

第 18 章：LTE/NR 互通和共存学习笔记

本章主要讨论在 5G NR 逐步部署过程中，如何让 NR 与既有 LTE 网络协同工作，包括 **LTE/NR 双连接** 与 **LTE/NR 频谱共存/动态频谱共享** 两条主线。

1. 本章核心问题：为什么需要 LTE/NR 互通和共存？

新一代移动通信技术通常不会一次性覆盖全国或所有业务区域，而是先部署在业务需求大、容量压力高或新业务能力需求强的区域，然后逐步扩展。NR 也是如此：

- 初期 NR 覆盖通常是“热点式”或“局部式”的；
- LTE 网络已经大规模部署，覆盖范围广、终端基数大；
- 大量旧终端仍然只支持 LTE 甚至更早制式；
- 很多物联网、车载、监控、读卡器等非手机终端生命周期很长，不可能短时间全部替换；
- 运营商不能因为部署 NR 而中断 LTE 用户的连续服务。

因此，从系统部署角度看，NR 并不是简单“替代”LTE，而是需要在较长时间内与 LTE 并存。互通和共存的目标可以概括为两点：

1. **服务连续性**：NR 覆盖不完整时，终端仍然可以依靠 LTE 保持连接；
2. **频谱效率与部署平滑性**：在 LTE 仍占用大量低频段资源时，NR 需要能够逐步引入，甚至与 LTE 共享频谱。

本章特别强调两类机制：

- **LTE/NR 双连接 (Dual Connectivity, DC)**：终端可以同时连接 LTE 和 NR，通过两个无线接入节点协同提供服务；
 - **LTE/NR 共存或动态频谱共享 (Dynamic Spectrum Sharing, DSS)**：LTE 和 NR 可以在同一频率资源中动态共享容量。
-

2. LTE/NR 双连接：基本思想

2.1 双连接的基本结构

LTE/NR 双连接的基本原则与 LTE 内部双连接类似。一个终端可以同时连接多个无线接入网节点：

- LTE 侧节点通常是 eNB；
- NR 侧节点通常是 gNB；
- 其中一个节点作为 **主节点 (Master Node, MN)**；
- 一个或多个节点作为 **辅节点 (Secondary Node, SN)**。

在这种结构中：

- **控制面**通常由主节点负责；
- 网络侧信令通过主节点进行；
- 终端的处理基于无线资源控制 (Radio Resource Control, RRC) 配置；
- 用户面数据可以通过主节点或辅节点承载。

可以把 LTE/NR 双连接理解为：

终端同时拥有一条“可靠覆盖链路”和一条“高速增强链路”。LTE 通常承担覆盖和连接稳定性，NR 承担高容量和高速率增强。

2.2 双连接与载波聚合的区别

双连接容易与载波聚合 (Carrier Aggregation, CA) 混淆。二者都可以提升吞吐量，但系统层次不同。

项目	载波聚合 CA	双连接 DC
主要对象	同一制式内部的多个载波	不同无线接入节点或不同制式节点
调度关系	通常更紧耦合	可跨 eNB/gNB，耦合更松
LTE/NR 之间是否直接支持	NR 不支持与 LTE 直接 CA	通过 LTE/NR 双连接实现聚合效果
典型作用	聚合多个载波带宽	LTE 提供连续覆盖，NR 提供容量增强

因此，在 LTE 和 NR 之间，如果希望同时利用 LTE 与 NR 的吞吐量，主要依靠 **双连接**，而不是传统意义上的跨 RAT 载波聚合。

3. LTE/NR 双连接的部署场景

本章给出了几种典型部署场景，可以按照“覆盖层”和“容量层”的关系来理解。

3.1 多层部署：LTE 宏覆盖 + NR 热点增强

在多层场景中，终端可能同时连接到：

- 一个覆盖范围较大的 LTE 宏蜂窝；
- 一个覆盖范围较小、容量较高的 NR 小区。

这种方式尤其适合 NR 部署在较高频段的情况。例如，NR 部署在中高频甚至毫米波频段时，单小区覆盖范围较小，链路更容易受遮挡影响。LTE 宏小区则可以提供稳定覆盖和控制面锚点。

这种部署方式的本质是：

- **LTE 层提供鲁棒覆盖；**
- **NR 层提供高数据速率；**
- 终端在 NR 覆盖范围内获得容量增强，离开 NR 覆盖时仍能依靠 LTE 保持连接。

3.2 共站部署：LTE 与 NR 部署在同一站点

在 NR 部署初期，运营商往往会复用已有 LTE 站址，以降低建设成本和部署复杂度。此时 eNB 和 gNB 可能部署在同一物理站点附近，甚至集成在同一硬件平台中。

共站部署下，LTE/NR 双连接可以聚合两种制式的吞吐量。虽然 NR 不能与 LTE 做传统 CA，但可以通过双连接实现类似“联合使用资源”的效果。

这种场景适合：

- 运营商已有 LTE 站址资源；
- 需要在不大规模新增站点的情况下快速引入 NR；
- NR 覆盖与 LTE 覆盖有较大重叠。

3.3 不同频段共站部署：LTE 低频覆盖 + NR 高频容量

当 NR 工作在与 LTE 不同的频段，尤其是更高频段时，共站部署仍然重要。例如：

- LTE 位于低频段，覆盖广；
- NR 位于中高频或毫米波频段，容量大但覆盖较小。

在这种情况下，NR 可能无法提供完整小区覆盖，但可以承担大部分高数据速率业务。LTE 则更像“基础覆盖层”，为处于弱 NR 覆盖区域的终端提供服务。

需要注意的是，如果 NR 载波带宽明显大于 LTE，则 NR 链路上的数据速率可能显著高于 LTE。此时双连接的意义不一定是“简单吞吐量相加”，而更多在于：

- 提升高频 NR 部署下的鲁棒性；
- 用 LTE 保证控制面和基本业务连续性；

- 用 NR 在可用时提供大容量传输。

4. LTE/NR 双连接的架构选项

由于 LTE 和 NR 是两代不同无线接入技术，并且 5G 核心网（5G Core, 5GC）不能在一夜之间替代 4G 的演进分组核心网（Evolved Packet Core, EPC），因此 LTE/NR 双连接存在多种架构选项。

本章图示中出现了三个典型选项：

选项	核心网	主节点倾向	基本含义
Option 3	EPC	LTE eNB	典型非独立组网思路，LTE 作为锚点，NR 作为辅节点增强容量
Option 4	5GC	NR gNB	以 NR 为主节点，LTE 作为辅助接入的一种形式
Option 7	5GC	LTE eNB	LTE 侧仍作为主节点，但核心网已演进到 5GC

从演进逻辑看：

1. **早期部署**更容易采用 EPC + LTE 锚点 + NR 增强的方式，因为 LTE 网络和 EPC 已经成熟；
2. 随着 5GC 部署完善，系统可以逐步过渡到以 NR 和 5GC 为核心的结构；
3. 不同选项体现了运营商在网络升级过程中的不同阶段和策略。

因此，双连接不只是物理层同时收发的问题，更是无线接入网、核心网、控制面、用户面共同演进的问题。

5. 单发工作：为什么终端不能总是 LTE 和 NR 同时上行？

5.1 问题来源：上行同时发射带来的自干扰

在 LTE/NR 双连接中，一个终端可能被配置在多个上行载波上发送信号，例如：

- 一个 LTE 上行载波；
- 一个 NR 上行载波。

理想情况下，终端可以在两个载波上同时发射，从而提升上行能力。但实际射频电路并非完全线性。由于功率放大器等器件存在非线性，同时发射多个载波可能产生 **互调失真（Intermodulation Distortion, IMD）**。

从频率关系看，如果两个发射频率为 f_1 和 f_2 ，非线性器件可能产生类似

$$mf_1 \pm nf_2$$

的互调分量，其中 m, n 为整数。某些互调产物可能落入接收机敏感频段，形成“自干扰”或额外噪声，降低接收灵敏度。

5.2 为什么不直接提高终端射频线性度？

提高终端射频链路线性度可以降低 IMD，但代价明显：

- 终端成本上升；
- 功耗增加；
- 发热增加；
- 射频设计复杂度提升。

因此，标准中引入了 **单发工作（Single-Tx Operation）** 的概念。其核心思想是：

对于某些“困难频段组合”，即使终端处于 LTE/NR 双连接模式，也不要求其在 LTE 和 NR 上行载波上同时发送。

5.3 单发工作对调度的影响

单发工作意味着 LTE 和 NR 的上行调度必须协同，避免终端在同一时刻被两个制式同时要求发射。

对 NR 而言，由于 NR 调度灵活，混合自动重传请求 (Hybrid Automatic Repeat Request, HARQ) 反馈也更灵活，因此在不显著影响标准设计的前提下实现单发相对容易。

但 LTE 侧存在更多限制，特别是在 LTE FDD 中：

- LTE FDD 的 HARQ 反馈基于相对固定的定时关系；
- 终端需要在特定上行子帧发送下行 HARQ 反馈；
- 并非所有上行子帧都可以随意让出给 NR；
- 如果受单发限制，部分下行传输可能因为无法及时反馈而受到影响。

这与 LTE 内部 FDD/TDD 载波聚合中遇到的问题类似。标准中可以借鉴类似 TDD 参考配置的方式，为 LTE 下行非连续传输提供支持。

5.4 单发工作的系统含义

单发工作看似是终端射频限制，实际会影响跨制式调度策略：

- LTE 和 NR 调度器需要交换信息；
- 上行资源不能只从单一制式角度独立决策；
- 不同终端的单发限制可能不同；
- 为了平衡 LTE 上行负载，可以让上行参考配置在时间上以终端为单位轮转。

因此，单发工作是一个典型例子：物理层硬件限制会向上影响 MAC 调度和系统架构。

6. LTE/NR 共存：为什么需要共享频谱？

6.1 NR 不能只依赖新频段

NR 开放了对毫米波频段的支持，但高频段覆盖能力有限，尤其在广域覆盖中存在传播损耗大、绕射能力弱、穿透能力差等问题。因此，如果 NR 要提供广域覆盖，仍然需要低频段或中低频段资源。

问题在于：

- 低频段资源已经被 LTE 大量占用；
- 如果直接给 NR 开辟新低频资源，往往没有足够频谱；
- 如果把 LTE 频谱静态切一部分给 NR，会影响 LTE 用户容量。

6.2 静态频谱重耕的缺点

一种最简单方式是 **静态频谱共享/重耕**：把 LTE 已经使用的一部分频谱固定迁移给 NR。其问题包括：

1. 初期大量业务仍在 LTE 上，减少 LTE 频谱会直接降低 LTE 容量；
2. 可用带宽被 LTE 和 NR 固定切分，两个系统的单载波峰值速率都会下降；
3. 固定切分难以适应 LTE 和 NR 业务负载随时间变化的情况。

因此，静态切分虽然简单，但效率不高。

6.3 动态频谱共享的基本思想

更有吸引力的方式是 **动态频谱共享 (Dynamic Spectrum Sharing, DSS)**：LTE 和 NR 在同一频谱上工作，频谱不固定归属某一制式，而是根据业务需求动态分配。

其基本思想是：

- 当 LTE 业务多时，更多资源分配给 LTE；
- 当 NR 业务多时，更多资源分配给 NR；

- 两种制式在调度层面协同，避免资源冲突；
- NR 通过预留资源和速率匹配避开 LTE 无法移动的信号。

动态频谱共享保留了完整带宽的可能性，也保留了各自的峰值速率潜力，但对调度和物理层兼容设计提出了更高要求。

7. LTE/NR 频谱共存的技术基础

LTE/NR 能够在同一频谱内共存，并不是简单把两个系统“叠加”在一起，而是依赖 NR 设计中的若干兼容性安排。

7.1 NR 15 kHz 参数集兼容 LTE

LTE 的子载波间隔为 15 kHz。NR 支持多种参数集，但其中 15 kHz 参数集可以与 LTE 工作在共同的时间/频率网格上。

这使得：

- LTE 和 NR 可以在相似资源网格中划分资源；
- 调度器可以更容易避免二者在同一资源元素上冲突；
- NR 可以通过资源预留、速率匹配等方式避开 LTE 关键参考信号。

7.2 NR 的向前兼容设计

NR 本身具有更强的资源预留和速率匹配能力。例如，NR 可以通过位图方式配置预留资源，使 PDSCH 不映射到某些资源元素上。

这种设计原本有助于 NR 系统内部的灵活部署和未来兼容，但在 LTE/NR 共存中也非常关键，因为 NR 需要避开 LTE 中的某些固定信号。

7.3 NR PDSCH 对 LTE CRS 等信号的速率匹配

LTE 中存在一些不能随意移动的信号，例如：

- 主同步信号 (Primary Synchronization Signal, PSS)；
- 辅同步信号 (Secondary Synchronization Signal, SSS)；
- 物理广播信道 (Physical Broadcast Channel, PBCH)；
- 小区专用参考信号 (Cell-specific Reference Signal, CRS)。

这些信号在 LTE 中具有固定或半固定位置。NR 若要与 LTE 共享同一频谱，就需要让 NR PDSCH 在这些位置周围进行 **速率匹配 (Rate Matching)**。

通俗地说，速率匹配就是：

NR 发送端不把 PDSCH 数据映射到这些被 LTE 占用或保留的资源元素上；NR 接收端也知道这些资源被跳过，从而正确解码。

8. LTE/NR 共存的两类主要场景

本章将 LTE/NR 共存概括为两类场景：

1. **上下行共存；**
2. **只有上行共存。**

8.1 上下行共存

上下行共存意味着 LTE 和 NR 在上行和下行方向都可能共享频谱资源。

这种方式频谱利用最充分，但协调复杂度最高，因为：

- 上行要避免 LTE 和 NR 的 PUSCH/PUCCH 与 NR 上行信道冲突；

- 下行要避免 LTE PSS/SSS/PBCH/CRS 等固定信号;
- 调度器需要协调两种制式的上下行业务负载。

8.2 只有上行共存

只有上行共存的典型应用是 **补充上行 (Supplementary Uplink, SUL)**。在这种场景中, NR 可能只借用某个低频段作为上行增强, 而下行仍主要在其他 NR 载波上进行。

这种方式更容易实现, 因为上行通常可以通过调度协调避免冲突, 不像下行那样存在许多 LTE 固定信号必须避让。

对于上行:

- LTE 和 NR 的 PUSCH 冲突可以通过调度避免;
- PUCCH 资源也可以通过配置协调;
- 是否容易协调取决于 eNB 和 gNB 在哪一层交互, 以及调度信息交换的动态程度。

9. 下行共存为什么更难?

上行共存主要靠调度器控制终端发不发、什么时候发、在哪些资源上发。下行共存更难, 是因为 LTE 下行存在一些“带开”信号, 不能轻易关掉或移动。

9.1 LTE PSS/SSS

LTE PSS 和 SSS 位于系统带宽中心的 6 个资源块附近, 并在特定 OFDM 符号和特定子帧发送。它们用于小区搜索、同步和小区识别。

NR 如果在这些资源上发送 PDSCH, 就会与 LTE 同步信号冲突。因此 NR 需要通过预留资源进行速率匹配。

9.2 LTE PBCH

LTE PBCH 同样位于中心 6 个资源块附近, 并占用特定 OFDM 符号。它周期性传输系统基本信息。

NR PDSCH 同样需要避开 PBCH 所在资源。

9.3 LTE CRS

LTE CRS 是下行共存中最棘手的信号之一。它在频域上较均匀分布, 并且在每个子帧的若干 OFDM 符号上发送。CRS 位置还与天线端口数、频域偏移等有关。

与 PSS/SSS/PBCH 相比, CRS 的影响更广, 因为它不是只出现在中心少数资源块, 而是分布在整个 LTE 载波中。

因此, NR 若与 LTE 下行共存, 需要知道 LTE CRS 的详细配置, 并在相应资源元素周围进行速率匹配。

10. 预留资源位图: NR 如何避开 LTE 固定信号?

本章以 LTE PSS/SSS 为例, 说明 NR 如何通过三维位图定义预留资源, 从而对 NR PDSCH 进行速率匹配。

在假设 NR 采用 15 kHz 参数集时, 可以通过三个维度描述需要避开的资源:

10.1 位图 1: 频域位置

位图 1 的长度等于频域上 NR 资源块的数量, 用于指示 LTE PSS/SSS 所在的 6 个资源块。

也就是说, 位图 1 告诉 NR:

哪些频域资源块需要避开。

10.2 位图 2：时隙内 OFDM 符号位置

位图 2 的长度为 14，对应一个时隙内的 14 个 OFDM 符号，用于指示 PSS/SSS 位于哪些 OFDM 符号上。

也就是说，位图 2 告诉 NR：

在一个时隙内部，哪些符号需要避开。

10.3 位图 3：10 ms 系统帧内的子帧位置

位图 3 的长度为 10，对应一个 10 ms 系统帧中的 10 个子帧，用于指示 PSS/SSS 出现在哪些子帧上。

也就是说，位图 3 告诉 NR：

在 10 ms 周期中，哪些子帧需要避开。

10.4 对 PBCH 和 CRS 的扩展

PBCH 周围的速率匹配也可以采用类似方式。区别在于 PBCH 占用的 OFDM 符号数不同，例如位图 2 需要标记 PBCH 所在的 4 个 OFDM 符号。

对于 CRS，NR 需要配置的信息更多，包括：

- LTE 载波带宽和频域位置；
- 是否存在 MBSFN 子帧，因为这会影响 LTE 子帧内 CRS 发送的 OFDM 符号集合；
- LTE CRS 天线端口数量，因为这会影响每个资源块中的 CRS 资源元素数量；
- LTE CRS 频域偏移，即 CRS 在频域中的具体梳状位置。

Release 16 中进一步扩展了对多种 LTE CRS 模式的支持，对较窄 LTE 带宽尤其有用。

11. 关键概念对照表

概念	含义	在本章中的作用
LTE/NR 双连接	UE 同时连接 LTE 和 NR 节点	保证 NR 初期覆盖不足时仍能获得连续服务，并提升吞吐量
主节点 MN	负责主要控制面的节点	通常承担 RRC 配置和控制面锚点
辅节点 SN	为 UE 提供额外用户面资源的节点	通常提供容量增强
EPC	4G 核心网	早期非独立 NR 部署常继续依赖 EPC
5GC	5G 核心网	NR 长期演进的目标核心网
单发工作	UE 不在 LTE 和 NR 上行同时发射	避免终端射频非线性导致 IMD 和自干扰
IMD	互调失真	多载波同时发射时产生，可能降低接收灵敏度
DSS	动态频谱共享	LTE 和 NR 在同一频谱中动态共享资源
速率匹配	数据不映射到被占用/预留资源上	NR PDSCH 避开 LTE PSS/SSS/PBCH/CRS
CRS	LTE 小区专用参考信号	下行共存中最难避开的 LTE 固定信号之一
SUL	补充上行	只有上行共存的典型场景

12. 学习时容易混淆的点

12.1 双连接不是简单“两个基站同时给一个 UE 发同一个信号”

双连接更准确地说：一个 UE 同时维持两个接入连接，数据可以在不同链路上承载或分流。它不是物理层意义上的同一波形合并，也不一定是两个基站发同一份数据。

12.2 LTE/NR 共存不是无条件频谱叠加

LTE 和 NR 可以共享频谱，但前提是调度协同、资源网格兼容、NR 预留资源配置、PDSCH 速率匹配等机制共同工作。否则二者会在同一时频资源上直接冲突。

12.3 上行共存比下行共存更容易

上行资源由网络调度终端发送，通常可以通过调度避免冲突。下行 LTE 存在 PSS/SSS/PBCH/CRS 等固定信号，不完全受调度器控制，因此 NR 必须绕开这些资源。

12.4 单发工作是硬件限制引出的系统问题

单发工作起源于终端射频非线性性和 IMD 问题，但最终影响的是跨 LTE/NR 调度、HARQ 时序、上行资源协调等系统设计。

13. 本章总结

本章围绕 NR 部署初期与 LTE 长期共存的现实问题展开。其核心逻辑是：

1. **NR 不会一夜之间替代 LTE。** 由于覆盖、终端生命周期和频谱资源限制，LTE 与 NR 需要长期互通和共存。
2. **LTE/NR 双连接解决连接连续性和容量增强问题。** LTE 可以作为可靠覆盖层，NR 作为高速容量层，二者通过主辅节点结构协同服务 UE。
3. **双连接架构体现网络演进阶段。** 从 EPC 锚定的非独立部署，到 5GC 支持下的更多组合，LTE/NR 双连接是无线接入网和核心网共同演进的结果。
4. **单发工作说明终端硬件限制会影响系统调度。** LTE 和 NR 上行同时发射可能产生 IMD，因此某些频段组合需要避免同时发射，并通过跨节点调度协调实现。
5. **LTE/NR 共存解决低频段资源紧张问题。** 静态频谱迁移简单但效率低，动态频谱共享更灵活，可以根据业务负载动态分配 LTE 和 NR 资源。
6. **下行共存的关键难点是 LTE 固定信号。** NR 必须通过预留资源和速率匹配避开 LTE PSS/SSS/PBCH/CRS，其中 CRS 尤其复杂。
7. **NR 的灵活设计是 DSS 可行的基础。** 15 kHz 参数集、资源预留、速率匹配、向前兼容设计共同支撑 LTE/NR 在同一频谱内运行。

一句话概括本章：

LTE/NR 互通解决“NR 覆盖不完整时如何保持业务连续性”，LTE/NR 共存解决“LTE 占用既有频谱时 NR 如何逐步引入”；前者偏网络架构和多连接，后者偏频谱共享、调度协调和物理层速率匹配。